BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TRAINING

CTDL&GT – Thực hành

Thời gian: 19:30 thứ 5 ngày 01/06/2022

Địa điểm: Microsoft Teams

Trainers: Trần Bảo Phú – KTPM2022

Phạm Trung Nguyên – CNTT2022

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

Danh sách liên kết

1. Định nghĩa:

- Danh sách liên kết là một cấu trúc dữ liệu tuyến tính được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

2. Tính chất:

- DSLK có thể mở rộng và thu hẹp linh hoạt.
- Các phần tử trong DSLK được gọi là node, được cấp phát động, giữa các node được liên kết với nhau thông qua con trỏ .
- Không lãng phí bộ nhớ nhưng cần thêm bộ nhớ để lưu trữ phần con trỏ.
- Đây là CTDL cấp phát động nên khi còn bộ nhớ thì sẽ thêm được phần tử và DSLK.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Danh sách liên kết

3. Ưu nhược điểm của DSLK

- Ưu điểm:

+ Có thể mở rộng với độ phức tạp là hằng số

+ Dễ dàng mở rộng và thu hẹp kích thước

+ Có thể cấp phát số lượng lớn các node tùy vào bộ nhớ

- Nhược điểm:

+ Khó khăn trong việc truy cập một phần tử ở vị trí bất kỳ (O(n))

+ Khó khăn trong việc cài đặt

+ Tốn thêm bộ nhớ cho phần tham chiếu bổ sung

BOAN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Danh sách liên kết

4. Danh sách liên kết đơn

- Là DSLK bao gồm một số node trong đó mỗi node có con trỏ trỏ tới node kế tiếp nó trong danh sách liên kết và con trỏ của node cuối cùng trỏ tới NULL.

- Cấu trúc một node trong DSLK:

+ Thường gồm ít nhất 2 phần:

- data: chứa nội dung của node
- next: con trỏ trỏ đến node tiếp theo

+ Như vậy mỗi node sẽ gồm dữ liệu của node đó và địa chỉ của node tiếp sau nó.

BOAN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Bài tập 1a:

- Ý tưởng:

+ Tìm node đầu tiên và node cuối cùng của phần DSLK bằng cách chạy một vòng lặp (tìm thêm cả node ngay trước node đầu tiên và node kế tiếp của node cuối cùng vì ta sẽ cập nhật lại phần con trỏ trong hai node này để thực hiện việc liên kết lại sau khi đảo ngược)

+ Loại bỏ liên kết của phần DSLK này khỏi phần còn lại của DSLK (cho phần con trỏ của node cuối cùng trỏ tới NULL)

+ Đảo ngược phần DSLK đó

+ Gắn trở lại phần DSLK vừa đảo ngược vào DSLK chính

BOAN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Bài tập 1b:

- Ý tưởng:

+ Tìm node ở giữa bằng phương pháp rùa và thỏ

+ Chia DSLK thành hai phần, phần thứ nhất gồm những node từ node đầu đến node giữa vừa tìm được, phần thứ hai thứ gồm những node còn lại

+ Đảo ngược phần danh sách thứ hai

+ Gộp luân phiên phần danh sách thứ nhất và thứ hai sau khi đã đảo ngược

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Bài tập 1c

- Ý tưởng: giả sử x, y là hai node cần hoán vị

+ Kiểm tra xem k có hợp lệ hay không. Nếu k lớn hơn số lượng node trong DSLK, không làm gì cả và return

+ Nếu x (node thứ k tính từ đầu DSLK) và y (node thứ k tính từ cuối DSLK) là một thì không làm gì cả và return

+ Tìm node thứ k tính từ đầu DSLK, ta cũng tìm cả node ngay trước nó (đặt là x_prev) vì ta sẽ cần thay đổi phần con trỏ của node x_prev

+ Tương tự tìm node thứ k tính từ cuối DSLK và node ngay trước nó (đặt là y_prev). Node thứ k tính từ cuối DSLK là node thứ n – k + 1 tính từ đầu DSLK

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Bài tập 1c

+ Nếu x_prev tồn tại thì cho phần next của node này trỏ đến y. Trong trường hợp y->next là x, khi đó x_prev và y là một. Nên câu lệnh "x_prev->next = y" sẽ gây ra "self loop". Nhưng điều này sẽ được giải quyết khi ta thay đổi y->next ở các bước sau. Tương tự với y_prev

+ Hoán vị phần next của x và y.

BOAN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Bài tập 1d

- Ý tưởng:

+ Khởi tạo và duy trì 3 node. Một node dùng để duyệt qua danh sách và tạo liên kết giữa các node ở vị trí lẻ. Một node dùng để tạo liên kết giữa các node ở vị trí chẵn. Một node là node đầu tiên ở vị trí chẵn được dùng để liên kết với node ở vị trí lẻ cuối cùng.

BOAN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Bài tập 1e

- Ý tưởng:

+ Đảo ngược DSLK

+ Duyệt qua DSLK, duy trì một biến max. Nếu node kế tiếp của node đang duyệt qua nhỏ hơn max, xóa node đó, nếu không thì cập nhật lại biến max bằng giá trị của node kế tiếp

+ Đảo ngược lại DSLK để trở lại thứ tự ban đầu

BOAN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Cây

1. Định nghĩa

- Cây là một tập hợp T các phần tử (gọi là nút hay node)

Nếu cây không rỗng, có một nút đặc biệt gọi là nút gốc (root), các nút còn lại được chia thành tập n ($n \geq 0$) cây con (subtree) $T_1, T_2, \ldots, T_n$

- Các cây con này liên kết trực tiếp với node gốc thông qua 1 cạnh (edge)
- Tập hợp T có thể rỗng

BOAN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Cây

2. Các khái niệm trên cây

- Bậc của một nút (degree of node) Là số cây con của node đó
- Bậc của một cây (degree of tree) Là bậc lớn nhất của các node trong cây
- Nút gốc – root: nút trên cùng trên cây theo thứ tự phân cấp trong cây
- Nút con (child): nút khi mà trên nó có 1 nút khác theo thứ tự phân cấp
- Nút cha (parent): nút mà nếu tồn tại một nút là nút con của nó theo thứ tự phân cấp
- Lá (leaves) Node không có con
- Họ hàng (siblings) Node có cùng cha
- Đường đi (Path) Đường đi từ node n tới n_k được định nghĩa là: Một tập các node $n_1, n_2, \ldots, n_k$ sao cho n_i là cha của n_{i+1} $(1 \le i < k)$

BOAN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Cây

2. Các khái niệm trên cây

- Chiều dài đường đi (path length): Số lượng cạnh trên đường đi
- Độ sâu (Depth/Level): độ sâu của nút là độ dài của đường đi duy nhất từ gốc cộng thêm 1
- Độ sâu của cây (The depth of a tree) bằng với chiều sâu của node lá sâu nhất.
- Chiều cao của node (Height of node): Chiều cao của một node bất kỳ trong cây là chiều dài dài nhất của đường đi từ node đó tới một node lá. Các node lá có chiều cao bằng 0.
- Chiều cao của cây (Height of tree): Bằng chiều cao của node gốc
- Tổ tiên và hậu duệ (Ancestor and descendant): Nếu có một đường nối từ nút A đến nút B và mức của nút A < mức của nút B thì ta nói A là cha ông (tiền bối) của B và B gọi là con cháu (hậu duệ) của A

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Cây

3. Các cách duyệt cây

- Có 3 cách duyệt cây chính:

+ Duyệt PreOrder (NLR)

+ Duyệt InOrder (LNR)

+ Duyệt PostOrder (LRN)

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Cây

4. Cây tìm kiếm nhị phân (BST)

- **Định nghĩa:** Cây tìm kiếm nhị phân là một cây mà trong đó tất cả các nút có những đặc điểm sau:

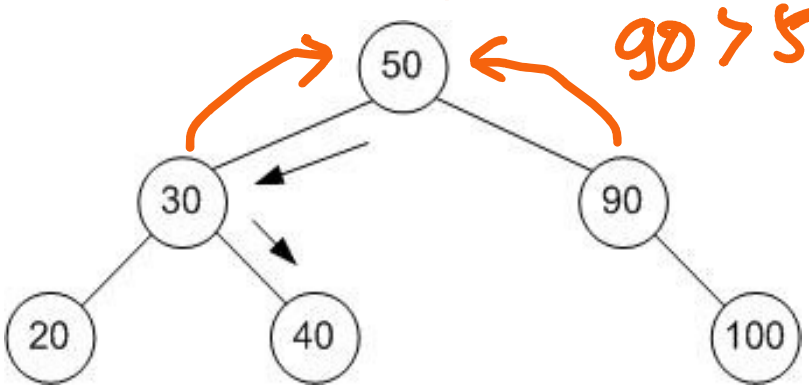
+ Cây con bên trái của một nút có khóa (key) nhỏ hơn hoặc bằng giá trị khóa của nút cha (của cây con này).

+ Cây con bên phải của một nút có khóa lớn hơn hoặc bằng giá trị khóa của nút cha (của cây con này).

- Ví dụ:

30 < 50

90 > 50



BST.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2

Ý tưởng:

- Xây dựng cây nhị phân tìm kiếm (BST) gồm n nút (node) được nhập từ bàn phím

→ Thực hiện chèn các node vào cây nhị phân tìm kiếm (BST) bằng thao tác chèn

→ Xây dựng hàm chèn các node trong cây nhị phân tìm kiếm (BST)

BOAN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2

Bài tập 2a:

- Ý tưởng: In ra kết quả duyệt cây theo LNR, NLR, LRN

✓ Có 2 cách duyệt cây

- Cách 1: Duyệt cây sử dụng đệ quy
- Cách 2: Duyệt cây không sử dụng đệ quy (dùng stack)

BOAN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2

Bài tập 2b:

- Ý tưởng:

✓ Kiểm tra xem một node trên cây có duy nhất một node con

- Duyệt cây tìm kiếm nhị phân (BST) (dùng đệ quy)
- Nếu như nút con trái hoặc nút con phải khác NULL và nút còn lại bằng NULL thì xuất ra kết quả

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2

Bài tập 2c:

- Ý tưởng:

✓ Kiểm tra nút lá có trên cây

- Duyệt cây tìm kiếm nhị phân (BST) (dùng đệ quy)
- Nếu như trên cây không có nút nào → trả về 0
- Nếu như trên cây có nút cha, tuy nhiên nút con trái và nút con phải bằng NULL, trả về 1
- Nếu không thì trả về tổng giá trị của hàm đếm số nút con ở nhánh bên trái và giá trị của hàm đếm số nút con ở nhánh bên phải

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2

Bài tập 2d:

- Ý tưởng:

✓ Duyệt cây tìm kiếm nhị phân (BST) theo các mức (level)

- Nếu như mà node bằng NULL thì return
- Nếu như mà k = 0 thì xuất node->data
- Nếu như mà mức k khác 0 thì gọi đệ quy hàm này, duyệt nhánh cây bên trái và mức k – 1, sau đó sẽ duyệt nhánh cây bên phải và mức k – 1.

tự động xuống 1 mức

k=2 Mức 0 k=1 Mức 1 k=0 Mức 2

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2

Bài tập 2e:

- Ý tưởng:

✓ Duyệt cây tìm kiếm nhị phân (BST) (dùng đệ quy)

nhanh! gọn!.

- Nếu như nút gốc bằng NULL → trả về nút gốc
- Nếu như nút con trái khác NULL thì cây con trái được cập nhật bằng kết quả của hàm xóa phần tử nhỏ nhất trên cây con trái ban đầu và tiếp tục thực hiện (đệ quy)
- Nếu không phải 2 trường hợp trên thì gán nút gốc cho temp, sau đó cập nhật nút con phải bằng nút gốc và xóa biến temp đi

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2

Bài tập 2f:

- Ý tưởng:

✓ Duyệt cây tìm kiếm nhị phân (BST)

✓ Chạy vòng lặp while

- Nếu như nút con trái khác NULL và nút con phải khác NULL → Gán root bằng nút con phải → Tiếp tục chạy vòng lặp

✓ Sau đó kiểm tra:

- Nếu cây có phần tử thì xuất root->data, nếu cây không có phần tử (cây rỗng), xuất -1

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2

Bài tập 2g:

- Ý tưởng:

✓ Viết hàm kiểm tra số "đặc biệt" (liên quan đến kiến thức nhập môn lập trình)

✓ Đếm số lượng số "đặc biệt" (dùng đệ quy để đếm)

- Nếu như root bằng NULL, return 0
- Duyệt cây theo NLR, nếu như mà có số đặc biệt thì tăng biến count (đếm số lượng số "đặc biệt) lên 1
- Trả về count

BOAN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

FORM ĐIỂM DANH

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit